Fachbericht zur normativen, technischen und betreiberseitigen Bewertung der Betriebsanleitung

Beurteilung, ob die Betriebsanleitung die sichere Verwendung über alle Lebensphasen hinweg zielgruppengerecht beschreibt.

Geprüfte Dokumentart	Betriebsanleitung
Projekt	BEISPIEL – Beispiel aus synthetischem Testdokument, lokal simuliert, nicht aus der Live-App
Erstellt durch	Testprüfer 1 (synthetisch) · Technische Redaktion
Datum	27.10.2026
Prüfmaßstab	DIN EN IEC/IEEE 82079-1 (2021-09); DIN EN ISO 20607 (2019-08); DIN EN ISO 12100 (2011-03); ISO 3864-2 / ANSI Z535
Zeitaufwand normal	2 h 8 min

Nicht angegeben: Kunde, Hersteller, Produkt / Maschine. Diese Angaben fehlen für eine vollständige Zuordnung des Prüfgegenstands.

Hinweis zur Lesart: Die Feststellungen sind nach Schweregrad geordnet und benennen Abweichungen sowie Klärungsbedarf sachlich. Sie beziehen sich ausschließlich auf die vorgelegten Unterlagen und enthalten keine Bewertung der beteiligten Personen oder Unternehmen.

1. Bewertungskennwerte

78 %	72 %	100 %	ROT
Dokumentqualität	Prüfabdeckung	Belegqualität	Freigabestatus

Dokumentqualität bewertet nur, was tatsächlich geprüft werden konnte. Die Prüfabdeckung sagt, wie viel des Dokuments das war. Eine hohe Qualität bei niedriger Abdeckung bedeutet nicht, dass das Dokument in Ordnung ist.

Gründe gegen eine Freigabe

- Dokumentensatz: 2 kritische Feststellung(en) zur Vollständigkeit

2. Geprüfte Dokumente

ID	Dokument	Geprüft als	Grundlage	Aus dem Inhalt erkannt	Textauswertung	Qualität	Abdeckung
D1	betriebsanleitung_fehler.txt	Betriebsanleitung	gewählt	Betriebsanleitung Einordnung sicher	verwertbar	78 %	72 %

„Geprüft als“ nennt die Dokumentart, nach deren Anforderungen tatsächlich geprüft wurde. Die Spalte „Grundlage“ sagt, woher sie stammt: *gewählt* = Angabe des Prüfers, *aus dem Inhalt* = aus Textmerkmalen und Dateiname abgeleitet, weil mehrere Arten angegeben waren, *nicht bestimmt* = die Art blieb offen; dokumentartspezifische Prüfungen sind dann entfallen und die betroffenen

Kapitel stehen als nicht geprüft. Die Erkennung beruht auf Merkmalen, nicht auf einer Messung – deshalb wird bewusst keine Prozentzahl dafür angegeben.

3. Vollständigkeit des Dokumentensatzes

Schweregrad	Feststellung	Auswirkung	Empfohlene Maßnahme
KRITISCH	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „CE-Konformitätserklärung“ enthalten.	Die Konformitäts- bzw. Einbauerklärung ist Voraussetzung für das rechtmäßige Inverkehrbringen.	Dokument „CE-Konformitätserklärung“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.
KRITISCH	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „Risikobeurteilung“ enthalten.	Ohne Risikobeurteilung sind Restrisiken und Schutzmaßnahmen nicht nachvollziehbar.	Dokument „Risikobeurteilung“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.
HOCH	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „Technische Unterlagen“ enthalten.	Technische Unterlagen sind für Betrieb, Instandhaltung und Nachweisführung erforderlich.	Dokument „Technische Unterlagen“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.
HOCH	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „Wartungsanleitung“ enthalten.	Ohne Wartungsunterlagen kann der Betreiber die Instandhaltung nicht rechtssicher organisieren.	Dokument „Wartungsanleitung“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.
MITTEL	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „Ersatzteilliste“ enthalten.	Fehlende Ersatzteilinformationen erschweren die Instandhaltung und verlängern Stillstandszeiten.	Dokument „Ersatzteilliste“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.
MITTEL	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „Schaltplan / Elektrodokumentation“ enthalten.	Ohne Schaltunterlagen ist eine sichere Störungsbeseitigung nicht möglich.	Dokument „Schaltplan / Elektrodokumentation“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.

4. Prüfergebnis je Kapitel

„geprüft“ bedeutet, dass eine Regel den Inhalt bewerten konnte. „teilweise geprüft“ bedeutet, dass festgestellt wurde, DASS ein Thema behandelt wird – nicht, ob die Angaben fachlich zutreffen. Diese Kapitel erfordern Ihre eigene Durchsicht.

D1 · betriebsanleitung_fehler.txt (Betriebsanleitung)

Kapitel	Status	Feststellungen
Identifikation und Geltungsbereich	geprüft	1
Zielgruppen	geprüft	–
Terminologie	geprüft	–
Lesbarkeit und Verständlichkeit	geprüft	1
Dokumentkonsistenz	teilweise geprüft	–
Technische Dokumentqualität	geprüft	–
Bestimmungsgemäße Verwendung	geprüft	1
Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch	geprüft	3
Grenzen der Maschine	nicht maschinell geprüft	–
Personalqualifikation	geprüft	–
Signalwortsystem	geprüft	–
Warnhinweise nach SAFE-Struktur	geprüft	–
Sicherheitskennzeichnung	teilweise geprüft	–
Restrisiken	geprüft	–
Transport	teilweise geprüft	–
Montage	teilweise geprüft	–
Installation und Anschluss	teilweise geprüft	–
Inbetriebnahme	teilweise geprüft	–
Betrieb und Bedienung	teilweise geprüft	–
Störungen und Störungsbeseitigung	teilweise geprüft	–
Reinigung	teilweise geprüft	–
Wartung	geprüft	–
Instandhaltung	teilweise geprüft	–
Ersatzteile	teilweise geprüft	–
Außerbetriebnahme	teilweise geprüft	–
Entsorgung	geprüft	–
Hersteller- und Betreiberpflichten	geprüft	1
Querverweise	teilweise geprüft	–
Abbildungen und Tabellen	teilweise geprüft	–

5. Normen- und Rechtsquellenmatrix

Quelle	Ausgabe	Relevanz für diese Dokumentart	Status
DIN EN IEC/IEEE 82079-1	2021-09	Aufbau und Zielgruppenbezug der Nutzungsinformation	als Prüfmaßstab herangezogen
DIN EN ISO 20607	2019-08	Betriebsanleitung für Maschinen	als Prüfmaßstab herangezogen
DIN EN ISO 12100	2011-03	Restrisiken und Benutzerinformation	als Prüfmaßstab herangezogen
ISO 3864-2 / ANSI Z535	nicht angegeben	Signalwörter und Sicherheitskennzeichnung	als Prüfmaßstab herangezogen

Die Normen ergeben sich aus der geprüften Dokumentart. Es wird keine Norm allein aufgrund eines Stichworttreffers als anwendbar geführt.

6. Mängelmatrix

Zu den Fundstellen: Maßgeblich ist die zitierte Textstelle – sie lässt sich im Dokument direkt suchen. Seitenangaben sind Schätzungen auf Basis von rund 2500 Zeichen je Seite. Befunde zu fehlenden Inhalten haben bewusst keine Fundstelle.

ID	Schwere	Kategorie	Feststellung	Fundstelle	Empfohlene Maßnahme
M-01	**KRITISCH**	Vollständigkeit des Dokumentensatzes	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „CE-Konformitätserklärung“ enthalten.	Dokumentensatz	Dokument „CE-Konformitätserklärung“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.
M-02	**KRITISCH**	Vollständigkeit des Dokumentensatzes	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „Risikobeurteilung“ enthalten.	Dokumentensatz	Dokument „Risikobeurteilung“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.
M-03	**HOCH**	Vollständigkeit des Dokumentensatzes	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „Technische	Dokumentensatz	Dokument „Technische Unterlagen“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und

			Unterlagen“ enthalten.		dem Dokumentensatz beifügen.
M-04	**HOCH**	Vollständigkeit des Dokumentensatzes	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „Wartungsanleitung“ enthalten.	Dokumentensatz	Dokument „Wartungsanleitung“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.
M-05	**MITTEL**	Vollständigkeit des Dokumentensatzes	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „Ersatzteilliste“ enthalten.	Dokumentensatz	Dokument „Ersatzteilliste“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.
M-06	**MITTEL**	Vollständigkeit des Dokumentensatzes	Im vorgelegten Dokumentensatz ist keine Datei der Art „Schaltplan / Elektrodokumentation“ enthalten.	Dokumentensatz	Dokument „Schaltplan / Elektrodokumentation“ beim Hersteller bzw. Lieferanten anfordern und dem Dokumentensatz beifügen.
M-07	**MITTEL**	Lesbarkeit und Verständlichkeit	Der Text ist fachlich lesbar, aber unnötig schwer.	Betrifft den gesamten Text – Kennwert über das komplette Dokument, keine einzelne Textstelle.	Satzlängen reduzieren. Pro Satz nur eine Handlung oder eine Aussage verwenden.
M-08	**MITTEL**	Identifikation und Geltungsbereich	Es ist nicht eindeutig geregelt, für welche Produkte, Varianten oder Ausführungen dieses Dokument gilt.	Keine Fundstelle – der Befund betrifft einen Inhalt, der im Dokument fehlt oder nicht eindeutig vorhanden ist.	Geltungsbereich konkret benennen: für welche Produktvariante(n), Baureihe(n) oder Versionen dieses Dokument gilt.
M-09	**HOCH**	Bestimmungsgemäße Verwendung	Der Abschnitt „Bestimmungsgemäße Verwendung“ ist im Dokument	Keine Fundstelle – der Befund betrifft einen Inhalt, der im Dokument fehlt	Eigenes Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ ergänzen:

			nicht auffindbar oder nicht eindeutig als solcher benannt.	oder nicht eindeutig vorhanden ist.	Zweck, zulässige Anwendung, Einsatzgrenzen und Zielgruppe konkret benennen.
M-10	**MITTEL**	Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch	Der Abschnitt zum Fehlgebrauch deckt die Fallgruppe „Betrieb außerhalb der Grenzen“ nicht ab.	Keine Fundstelle – der Befund betrifft einen Inhalt, der im Dokument fehlt oder nicht eindeutig vorhanden ist.	Fehlgebrauchsmatrix um „Betrieb außerhalb der Grenzen“ ergänzen.
M-11	**MITTEL**	Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch	Der Abschnitt zum Fehlgebrauch deckt die Fallgruppe „Falsche Medien oder Werkstoffe“ nicht ab.	Keine Fundstelle – der Befund betrifft einen Inhalt, der im Dokument fehlt oder nicht eindeutig vorhanden ist.	Fehlgebrauchsmatrix um „Falsche Medien oder Werkstoffe“ ergänzen.
M-12	**MITTEL**	Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch	Der Abschnitt zum Fehlgebrauch deckt die Fallgruppe „Weiterbetrieb trotz Störung“ nicht ab.	Keine Fundstelle – der Befund betrifft einen Inhalt, der im Dokument fehlt oder nicht eindeutig vorhanden ist.	Fehlgebrauchsmatrix um „Weiterbetrieb trotz Störung“ ergänzen.
M-13	**MITTEL**	Hersteller- und Betreiberpflichten	Es fehlt ein Hinweis darauf, dass der Betreiber eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen hat.	Keine Fundstelle – der Befund betrifft einen Inhalt, der im Dokument fehlt oder nicht eindeutig vorhanden ist.	Hinweis ergänzen, dass der Betreiber vor Inbetriebnahme eine Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV/ArbSchG erstellt und die Restrisiken dieses Dokuments darin berücksichtigt.

7. Von Ihnen selbst zu prüfende Punkte

Die folgenden Kapitel wurden nicht oder nur auf Vorhandensein geprüft. Sie dürfen nicht als mangelfrei gelten.

Dokument	Kapitel	Status
D1	Dokumentkonsistenz	teilweise geprüft
D1	Grenzen der Maschine	nicht maschinell geprüft
D1	Sicherheitskennzeichnung	teilweise geprüft
D1	Transport	teilweise geprüft
D1	Montage	teilweise geprüft
D1	Installation und Anschluss	teilweise geprüft
D1	Inbetriebnahme	teilweise geprüft
D1	Betrieb und Bedienung	teilweise geprüft
D1	Störungen und Störungsbeseitigung	teilweise geprüft
D1	Reinigung	teilweise geprüft
D1	Instandhaltung	teilweise geprüft
D1	Ersatzteile	teilweise geprüft
D1	Außerbetriebnahme	teilweise geprüft
D1	Querverweise	teilweise geprüft
D1	Abbildungen und Tabellen	teilweise geprüft

8. Schlussbewertung

Das Dokumentenpaket ist in der vorliegenden Form nicht abgabereif. Es wurden kritische Befunde erkannt. Vor Weitergabe an Kunden, Betreiber oder Behörden ist eine fachliche Nacharbeit erforderlich.

Der Dokumentensatz wurde anhand des Profils für die Dokumentart „Betriebsanleitung“ bewertet. Die Dokumentqualität beträgt 78 % bei einer Prüfabdeckung von 72 %. Der Freigabestatus lautet ROT. Eine Freigabe ist aus den oben genannten Gründen derzeit nicht vertretbar.

Maßgeblich für die weitere Verwendung sind zusätzlich die 15 Kapitel, die nicht oder nur auf Vorhandensein geprüft werden konnten. Sie gelten ausdrücklich nicht als mangelfrei.

9. Bewertungsmethode und Rechenweg

D1 · betriebsanleitung_fehler.txt

Dokumentqualität = 100 × Summe(Gewicht × Sicherheit × Ergebnis) ÷ Summe(Gewicht × Sicherheit)

Prüfregel	Gewicht	Belastbarkeit	Ergebnis	Beitrag
Lesbarkeit	2	heuristisch	teilweise erfüllt	0.6 von 1.2
Terminologie	1	heuristisch	erfüllt	0.6 von 0.6
Normen- und Rechtsquellenmatrix	4	belegt	erfüllt	4 von 4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4	belegt	nicht erfüllt	0 von 4
Warnhinweisprüfung	5	belegt	erfüllt	5 von 5
SAFE-Prüfung	5	heuristisch	erfüllt	3 von 3
Dokumentartabhängige Prüflogik	4	belegt	teilweise erfüllt (1 von 19 Punkten fehlt)	3.8 von 4
Vorhersehbarer Fehlgebrauch	3	belegt	teilweise erfüllt (3 von 4 Punkten fehlen)	0.8 von 3
Qualifikationsmatrix	3	belegt	erfüllt	3 von 3
Betreiberpflichten	3	belegt	teilweise erfüllt (1 von 5 Punkten fehlt)	2.4 von 3
Automatische Forderungen	2	belegt	erfüllt	2 von 2
Upload / Dokumentqualität	2	heuristisch	erfüllt	1.2 von 1.2

Summe: 26.35 von 34 ergibt 78 %. Geprüfte Regeln: 12 von 12. Kapitel: 14 vollständig, 14 teilweise von 29.

Gewicht und Belastbarkeit je Regel sind eine fachliche Setzung von FSH-Documentation und keine gemessene Wahrscheinlichkeit. „belegt“ bedeutet, dass die Regel eindeutige Textmerkmale prüft; „heuristisch“, dass sie mit Schwellwerten arbeitet, die im Einzelfall danebenliegen können.

10. Fachliche Prüfung und Freigabe

Erzeugung	automatisiert durch die Dokumentenprüfung, Stand regeln_v3
Fachlich geprüft	Die maschinell erzeugten Feststellungen wurden noch nicht einzeln fachlich bewertet.
Freigabe	Dieser Bericht wurde noch nicht fachlich freigegeben.
Berichtsrevision	1

Solange keine Freigabe erfolgt ist, gilt dieser Bericht als automatisiert erzeugter Entwurf. Die Feststellungen wurden nicht einzeln durch eine fachkundige Person bestätigt.

11. Nachweise je Rechtsbereich

Diese Übersicht stellt **keine Konformität und keine Anwendbarkeit fest**. Nur bei gewählter Normen-/Richtlinienprüfung werden Textbelege zu möglichen Rechtsbereichen gesucht. Produktart und Texttreffer sind Prüfhinweise; sie ersetzen keine dokumentierte Produktentscheidung. „Nicht auffindbar“ bedeutet nicht „nicht vorhanden“ – der Nachweis kann in einer Unterlage stehen, die nicht mitgeprüft wurde. Die Konformitätsaussage trifft der Hersteller im Konformitätsbewertungsverfahren.

Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 bzw. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Stand: 3 von 6 Textbelegen nicht auffindbar

Anwendbarkeit zu klären. Die Suche wurde durch Produktart oder Text ausgelöst. Die fachliche Produktentscheidung zur Anwendbarkeit ist nicht dokumentiert.

Gesuchter Textbeleg	Im Dokumentensatz
Benennung der Rechtsgrundlage	**nicht auffindbar**
Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100	auffindbar
CE-Kennzeichnung oder Konformitätserklärung	auffindbar
Bestimmungsgemäße Verwendung	**nicht auffindbar**
Restrisiken und Benutzerinformation	auffindbar
Technische Unterlagen bzw. Dokumentationsbevollmächtigter	**nicht auffindbar**

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Stand: 1 von 3 Textbelegen nicht auffindbar

Anwendbarkeit zu klären. Die Suche wurde durch Produktart oder Text ausgelöst. Die fachliche Produktentscheidung zur Anwendbarkeit ist nicht dokumentiert.

Gesuchter Textbeleg	Im Dokumentensatz
Angabe der Bemessungsspannung	auffindbar
Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag	auffindbar
Bezug zu DIN EN 60204-1 oder DIN VDE 0100	**nicht auffindbar**

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Nicht bewertet – Aus Produktart und Text ergibt sich kein automatischer Prüfhinweis. Eine dokumentierte Entscheidung zur Nichtanwendbarkeit liegt nicht vor.

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Nicht bewertet – Aus Produktart und Text ergibt sich kein automatischer Prüfhinweis. Eine dokumentierte Entscheidung zur Nichtanwendbarkeit liegt nicht vor.

Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745

Nicht bewertet – Aus Produktart und Text ergibt sich kein automatischer Prüfhinweis. Eine dokumentierte Entscheidung zur Nichtanwendbarkeit liegt nicht vor.

Betriebssicherheitsverordnung – Pflichten des Betreibers

Stand: 1 von 4 Textbelegen nicht auffindbar

Anwendbarkeit zu klären. Die Suche wurde durch Produktart oder Text ausgelöst. Die fachliche Produktentscheidung zur Anwendbarkeit ist nicht dokumentiert.

Gesuchter Textbeleg	Im Dokumentensatz
Hinweis auf die Gefährdungsbeurteilung des Betreibers	**nicht auffindbar**
Wiederkehrende Prüfungen und Prüffristen	auffindbar
Unterweisung des Personals	auffindbar
Erforderliche Qualifikation	auffindbar

12. Auditrelevante Nachweise

Bezug: Kundenaudit sowie DIN EN ISO 9001, Abschnitt 7.5 (dokumentierte Information) und 8.5.1 (Rückverfolgbarkeit).

Bezug	Erwarteter Nachweis	Im Dokumentensatz
ISO 9001, 7.5.2	Kennzeichnung des Dokuments (Titel, Nummer, Datum)	**nicht auffindbar**
ISO 9001, 7.5.3	Versions- und Änderungsstand	auffindbar
ISO 9001, 7.5.3	Formale Freigabe mit Person und Datum	auffindbar
ISO 9001, 8.5.1	Rückverfolgbarkeit zum Produkt (Typ, Seriennummer)	auffindbar
Kundenaudit	Benennung der Verantwortlichen	auffindbar
Kundenaudit	Angewandte Normen mit Ausgabestand	**nicht auffindbar**
Kundenaudit	Vollständiger Dokumentensatz	**nicht auffindbar**
Kundenaudit	Sprache der Lieferung dokumentiert	**nicht auffindbar**

Offen: 3 Rechtsbereich(e) mit fehlenden Nachweisen, 4 auditrelevante Angabe(n) nicht auffindbar. Vor einem Audit klären, ob die Nachweise in nicht mitgeprüften Unterlagen stehen. Die Anwendbarkeit der Rechtsbereiche ist damit nicht entschieden.

13. Prüfumfang und Nachvollziehbarkeit

Gewählter Prüfumfang	Upload / Dokumentqualität, Pflichtdokumente / fehlende Dokumente, Dokumentartabhängige Prüflogik, Normen- und Rechtsquellenmatrix, Warnhinweisprüfung, SAFE-Prüfung, Bestimmungsgemäße Verwendung, Vorhersehbarer Fehlgebrauch, Qualifikationsmatrix, Betreiberpflichten, Lesbarkeit, Terminologie, Automatische Forderungen
Immer aktiv	Grunddaten / Projektdaten, Dokumenttyp-Erkennung, Mängelmatrix, Bewertung / Ampellogik, Zeitaufwand, Berichtskapitel, Speichern / Export
Profilstand	profile_v2
Regelwerksstand	regeln_v3

Bewertungsstand	scoring_v5
Vorlagenstand	fachbericht_v3

Dieser Bericht wurde automatisiert erzeugt. Er ersetzt keine rechtsverbindliche Beratung und keine vollständige Konformitätsbewertung. Die fachliche Freigabe erfolgt durch die verantwortliche technische Redaktion.